MANGO TAIKA DISTRICT SCOUT

Dossier technique officiel MangoTaika

Schema MCD/MLD, dictionnaire de donnees et matrice de conformite du projet

Version consolidee de remise officielle
Generee automatiquement depuis la documentation du depot

Sommaire

1. Schema MCD et MLD complet
Modele de donnees et architecture relationnelle du projet MangoTaika

2. Dictionnaire de donnees
Description structuree des tables, champs et roles de donnees du projet MangoTaika

3. Matrice de conformite aux cahiers de charge
Etat de conformite fonctionnelle et projet du systeme MangoTaika

PARTIE 1

Schema MCD et MLD complet

Modele de donnees et architecture relationnelle du projet MangoTaika

> Source documentaire: `docs/schema-mcd-mld.md`
> Source: reconstruction a partir de **AppDbContext** (../Data/AppDbContext.cs), des entites `Data/Entities/*.cs`, du snapshot EF Core et des migrations recentes.

Portee

- Le **MCD** donne la vue metier et les grandes cardinalites.
- Le **MLD** donne la vue relationnelle attendue cote EF Core / PostgreSQL.
- Le schema couvre maintenant les sous-domaines historiques **et** les modules ajoutes plus recemment: inscriptions annuelles, parcours scout, programmes annuels, rapports d'activite, propositions de maitrise et cotisations nationales.
- Le dictionnaire de donnees detaille est dans **dictionnaire-donnees.md** (./dictionnaire-donnees.md).

Domaines couverts

- territoire scout et identites
- parcours scout et conformite annuelle
- activites, demandes et gouvernance
- support, finance et cotisations nationales
- LMS / formation
- communication et portail public
- tables techniques ASP.NET Identity

MCD global

Diagramme Mermaid

```
erDiagram
    GROUPES ||--o{ BRANCHES : contient
    GROUPES ||--o{ SCOUTS : rattache
    GROUPES ||--o{ UTILISATEURS : affecte
    BRANCHES ||--o{ SCOUTS : organise
    SCOUTS }o--o{ PARENTS : est_lie_a
    SCOUTS ||--o{ COMPETENCES : possede
    SCOUTS ||--o{ HISTORIQUE_FONCTIONS : historise
    SCOUTS ||--o{ SUIVIS_ACADEMIQUES : suit
    SCOUTS ||--o{ ETAPES_PARCOURS_SCOUT : progresse_dans
    SCOUTS ||--o{ INSCRIPTIONS_ANNUELLES_SCOUT : renouvelle
    SCOUTS ||--o{ TRANSACTIONS_FINANCIERES : cotise

    GROUPES ||--o{ PROGRAMMES_ANNUELS : planifie
    GROUPES ||--o{ PROPOSITIONS_MAITRISE_ANNUELLES : propose
    ACTIVITES ||--|| RAPPORTS_ACTIVITE : cloture_par

    UTILISATEURS ||--o{ ACTIVITES : cree
    GROUPES ||--o{ ACTIVITES : porte
    ACTIVITES ||--o{ DOCUMENTS_ACTIVITE : contient
    ACTIVITES ||--o{ PARTICIPANTS_ACTIVITE : recoit
```

```
    ACTIVITES ||--o{ COMMENTAIRES_ACTIVITE : journalise
    SCOUTS ||--o{ PARTICIPANTS_ACTIVITE : participe

    UTILISATEURS ||--o{ DEMANDES_AUTORISATION : soumet
    GROUPES ||--o{ DEMANDES_AUTORISATION : concerne
    DEMANDES_AUTORISATION ||--o{ SUIVIS_DEMANDE : trace
    UTILISATEURS ||--o{ DEMANDES_GROUPE : traite

    SUPPORT_CATALOGUE_SERVICES ||--o{ TICKETS : qualifie
    TICKETS ||--o{ MESSAGES_TICKET : contient
    TICKETS ||--o{ TICKET_PIECES_JOINTES : attache
    TICKETS ||--o{ HISTORIQUES_TICKET : historise
    UTILISATEURS ||--o{ NOTIFICATIONS_UTILISATEUR : recoit

    GROUPES ||--o{ PROJETS_AGR : porte
    PROJETS_AGR ||--o{ TRANSACTIONS_FINANCIERES : genere
    COTISATIONS_NATIONALES_IMPORTS ||--o{ COTISATIONS_NATIONALES_IMPORT_LIGNES : detaille
    SCOUTS ||--o{ COTISATIONS_NATIONALES_IMPORT_LIGNES : rapproche

    FORMATIONS ||--o{ MODULES_FORMATION : contient
    MODULES_FORMATION ||--o{ LECONS : contient
    MODULES_FORMATION ||--|| QUIZZES : porte
    QUIZZES ||--o{ QUESTIONS_QUIZ : contient
    QUESTIONS_QUIZ ||--o{ REPONSES_QUIZ : propose
    FORMATIONS ||--o{ SESSIONS_FORMATION : publie
    FORMATIONS ||--o{ INSCRIPTIONS_FORMATION : ouvre
    SCOUTS ||--o{ INSCRIPTIONS_FORMATION : suit
    SCOUTS ||--o{ PROGRESSIONS_LECON : valide
    SCOUTS ||--o{ TENTATIVES_QUIZ : tente
    FORMATIONS ||--o{ CERTIFICATIONS_FORMATION : delivre
    FORMATIONS ||--o{ JALONS_FORMATION : planifie
    FORMATIONS ||--o{ ANNONCES_FORMATION : publie
    FORMATIONS ||--o{ DISCUSSIONS_FORMATION : anime
    DISCUSSIONS_FORMATION ||--o{ MESSAGES_DISCUSSION_FORMATION : contient

    UTILISATEURS ||--o{ ACTUALITES : publie
    PARTENAIRES ||--o{ LIENS_RESEAUX_SOCIAUX : expose
```

MLD - coeur scout, territoire et identites

Diagramme Mermaid

```
erDiagram
    AspNetUsers {
        Guid Id PK
        string UserName
        string Email
        string PhoneNumber
        bool TwoFactorEnabled
        string Nom
        string Prenom
        string PhotoUrl
        string Matricule
        bool IsActive
        DateTime DateCreation
        Guid GroupeId FK
        Guid BrancheId FK
    }

    Groupes {
        Guid Id PK
        string Nom
        string NomNormalise UK
        string Description
        string Adresse
```

```
        string NomChefGroupe
        string LogoUrl
        double Latitude
        double Longitude
        bool IsActive
        Guid ResponsableId FK
    }

    Branches {
        Guid Id PK
        string Nom
        string NomNormalise UK
        string Description
        string LogoUrl
        int AgeMin
        int AgeMax
        string NomChefUnite
        bool IsActive
        Guid GroupeId FK
        Guid ChefUniteId FK
    }

    Scouts {
        Guid Id PK
        string Matricule UK
        string Nom
        string Prenom
        DateTime DateNaissance
        string Sexe
        string Telephone
        string Email
        string PhotoUrl
        string NumeroCarte UK
        string Fonction
        string StatutASCCI
        bool AssuranceAnnuelle
        bool IsActive
        Guid UserId FK
        Guid GroupeId FK
        Guid BrancheId FK
    }

    Parents {
        Guid Id PK
        string Nom
        string Prenom
        string Telephone
        string Email
        string Relation
    }

    ParentScout {
        Guid ParentsId PK_FK
        Guid ScoutsId PK_FK
    }

    Competences {
        Guid Id PK
        string Nom
        string Description
        DateTime DateObtention
        string Niveau
        Guid ScoutId FK
    }

    HistoriqueFonctions {
```

```
        Guid Id PK
        string Fonction
        DateTime DateDebut
        DateTime DateFin
        string Commentaire
        Guid ScoutId FK
        Guid UserId FK
        Guid GroupeId FK
    }

    SuivisAcademiques {
        Guid Id PK
        string AnneeScolaire
        string Etablissement
        string NiveauScolaire
        string Classe
        double MoyenneGenerale
        string Mention
        bool EstRedoublant
        Guid ScoutId FK
    }

    CodesInvitation {
        Guid Id PK
        string Code UK
        bool EstUtilise
        DateTime DateCreation
        DateTime DateUtilisation
        Guid CreateurId FK
        Guid UtilisePaId FK
    }

    Groupes ||--o{ Branches : contient
    Groupes ||--o{ Scouts : rattache
    Groupes ||--o{ AspNetUsers : affecte
    Branches ||--o{ Scouts : organise
    AspNetUsers ||--o{ Groupes : responsable_de
    Scouts ||--o{ Branches : chef_unite_de
    Scouts ||--o{ Competences : possede
    Scouts ||--o{ HistoriqueFonctions : historise
    Scouts ||--o{ SuivisAcademiques : suit
    Scouts ||--o{ ParentScout : jointure
    Parents ||--o{ ParentScout : jointure
    AspNetUsers ||--o{ CodesInvitation : cree
    AspNetUsers ||--o{ CodesInvitation : utilise
```

MLD - parcours scout et conformite annuelle

Diagramme Mermaid

```
erDiagram
    Scouts {
        Guid Id PK
        string Matricule UK
        string Nom
        string Prenom
        Guid GroupeId FK
        Guid BrancheId FK
        Guid UserId FK
    }

    Groupes {
        Guid Id PK
        string Nom
    }
```

```
Branches {
    Guid Id PK
    string Nom
    Guid GroupeId FK
}

Activites {
    Guid Id PK
    string Titre
    Guid GroupeId FK
    Guid CreateurId FK
}

TransactionsFinancieres {
    Guid Id PK
    string Libelle
    decimal Montant
    DateTime DateTransaction
    Guid GroupeId FK
    Guid ActiviteId FK
    Guid ProjetAGRId FK
    Guid ScoutId FK
    Guid CreateurId FK
}

EtapesParcoursScouts {
    Guid Id PK
    Guid ScoutId FK
    string NomEtape
    string CodeEtape
    int OrdreAffichage
    DateTime DateValidation
    DateTime DatePrevisionnelle
    string Observations
    bool EstObligatoire
}

InscriptionsAnnuellesScouts {
    Guid Id PK
    Guid ScoutId FK
    Guid GroupeId FK
    Guid BrancheId FK
    string FonctionSnapshot
    int AnneeReference
    string LibelleAnnee
    DateTime DateInscription
    DateTime DateValidation
    int Statut
    bool InscriptionParoissialeValidee
    bool CotisationNationaleAjour
    string Observations
    Guid ValideParId FK
}

ProgrammesAnnuels {
    Guid Id PK
    Guid GroupeId FK
    int AnneeReference
    string Titre
    string Objectifs
    string CalendrierSynthese
    string Observations
    int Statut
    string CommentaireValidation
    DateTime DateCreation
```

```
        DateTime DateSoumission
        DateTime DateValidation
        Guid CreateurId FK
        Guid ValideurId FK
    }

    RapportsActivite {
        Guid Id PK
        Guid ActiviteId FK
        string ResumeExecutif
        string ResultatsObtenus
        string DifficultesRencontrees
        string Recommandations
        string ObservationsComplementaires
        int Statut
        string CommentaireValidation
        DateTime DateCreation
        DateTime DateSoumission
        DateTime DateValidation
        Guid CreateurId FK
        Guid ValideurId FK
    }

    PropositionsMaitriseAnnuelles {
        Guid Id PK
        Guid GroupeId FK
        int AnneeReference
        string Titre
        string CompositionProposee
        string ObjectifsPedagogiques
        string BesoinsFormation
        string Observations
        int Statut
        string CommentaireValidation
        DateTime DateCreation
        DateTime DateSoumission
        DateTime DateValidation
        Guid CreateurId FK
        Guid ValideurId FK
    }

    CotisationsNationalesImports {
        Guid Id PK
        int AnneeReference
        string NomFichier
        DateTime DateImport
        decimal MontantTotal
        int NombreAjour
        int NombreNonAjour
        int NombreAVerifier
        Guid CreateurId FK
    }

    CotisationsNationalesImportLignes {
        Guid Id PK
        Guid ImportId FK
        Guid ScoutId FK
        string Matricule
        string NomImporte
        decimal Montant
        int Statut
        string Motif
    }

    Scouts ||--o{ EtapesParcoursScouts : progresse
    Scouts ||--o{ InscriptionsAnnuellesScouts : renouvelle
```

```
    Groupes ||--o{ InscriptionsAnnuellesScouts : snapshot_groupe
    Branches ||--o{ InscriptionsAnnuellesScouts : snapshot_branche
    Groupes ||--o{ ProgrammesAnnuels : planifie
    Groupes ||--o{ PropositionsMaitriseAnnuelles : propose
    Activites ||--|| RapportsActivite : cloture
    CotisationsNationalesImports ||--o{ CotisationsNationalesImportLignes : contient
    Scouts ||--o{ CotisationsNationalesImportLignes : rapproche
    Scouts ||--o{ TransactionsFinancieres : cotise
```

MLD - activites, demandes, support et finance

Diagramme Mermaid

```
erDiagram
    Activites {
        Guid Id PK
        string Titre
        string Description
        DateTime DateDebut
        DateTime DateFin
        string Lieu
        decimal BudgetPrevisionnel
        string NomResponsable
        Guid CreateurId FK
        Guid GroupeId FK
    }

    DocumentsActivite {
        Guid Id PK
        string NomFichier
        string CheminFichier
        string TypeDocument
        DateTime DateUpload
        Guid ActiviteId FK
    }

    ParticipantsActivite {
        Guid Id PK
        Guid ActiviteId FK
        Guid ScoutId FK
        DateTime DateInscription
    }

    CommentairesActivite {
        Guid Id PK
        Guid ActiviteId FK
        Guid AuteurId FK
        string Contenu
        string TypeAction
        DateTime DateCreation
    }

    DemandesAutorisation {
        Guid Id PK
        string Titre
        string Description
        DateTime DateActivite
        DateTime DateFin
        string Lieu
        int NombreParticipants
        string Budget
        string TdrContenu
        string MotifRejet
        DateTime DateCreation
        DateTime DateValidation
```

```
        Guid DemandeurId FK
        Guid ValideurId FK
        Guid GroupeId FK
    }

    SuivisDemande {
        Guid Id PK
        Guid DemandeId FK
        string Commentaire
        string Auteur
        DateTime Date
    }

    DemandesGroupe {
        Guid Id PK
        string NomGroupe
        string Commune
        string Quartier
        string NomResponsable
        string TelephoneResponsable
        string EmailResponsable
        int NombreMembresPrevus
        string Motivation
        Guid TraiteParId FK
    }

    SupportCatalogueServices {
        Guid Id PK
        string Code UK
        string Nom
        string Description
        int DelaiSlaHeures
        Guid AssigneParDefautId FK
        Guid GroupeParDefautId FK
        Guid AuteurId FK
        bool EstActif
    }

    Tickets {
        Guid Id PK
        string NumeroTicket
        string Sujet
        string Description
        DateTime DateCreation
        DateTime DateLimiteSla
        DateTime DatePremiereReponse
        DateTime DateAffectation
        DateTime DateResolution
        bool EstEscalade
        int NiveauEscalade
        int NoteSatisfaction
        Guid ServiceCatalogueId FK
        Guid CreateurId FK
        Guid AssigneAId FK
        Guid GroupeAssigneId FK
    }

    MessagesTicket {
        Guid Id PK
        Guid TicketId FK
        Guid AuteurId FK
        string Contenu
        bool EstNoteInterne
        DateTime DateEnvoi
    }
```

```
    TicketPiecesJointes {
        Guid Id PK
        Guid TicketId FK
        Guid AjouteParId FK
        string NomOriginal
        string UrlFichier
        string TypeMime
        long TailleOctets
        DateTime DateAjout
    }

    HistoriquesTicket {
        Guid Id PK
        Guid TicketId FK
        Guid AuteurId FK
        string Commentaire
        DateTime DateChangement
    }

    NotificationsUtilisateur {
        Guid Id PK
        Guid UserId FK
        string Titre
        string Message
        string Categorie
        string Lien
        bool EstLue
        DateTime DateCreation
        DateTime DateLecture
    }

    ProjetsAGR {
        Guid Id PK
        string Nom
        string Description
        decimal BudgetInitial
        DateTime DateDebut
        DateTime DateFin
        string Responsable
        Guid GroupeId FK
        Guid CreateurId FK
    }

    TransactionsFinancieres {
        Guid Id PK
        string Libelle
        decimal Montant
        DateTime DateTransaction
        string Reference
        string Commentaire
        Guid GroupeId FK
        Guid ActiviteId FK
        Guid ProjetAGRId FK
        Guid ScoutId FK
        Guid CreateurId FK
    }

    Groupes ||--o{ Activites : porte
    Activites ||--o{ DocumentsActivite : contient
    Activites ||--o{ ParticipantsActivite : recoit
    Activites ||--o{ CommentairesActivite : journalise
    Scouts ||--o{ ParticipantsActivite : participe
    DemandesAutorisation ||--o{ SuivisDemande : trace
    Groupes ||--o{ DemandesAutorisation : concerne
    AspNetUsers ||--o{ DemandesAutorisation : demande_valide
    AspNetUsers ||--o{ DemandesGroupe : traite
```

```
    SupportCatalogueServices ||--o{ Tickets : qualifie
    Tickets ||--o{ MessagesTicket : contient
    Tickets ||--o{ TicketPiecesJointes : attache
    Tickets ||--o{ HistoriquesTicket : historise
    AspNetUsers ||--o{ NotificationsUtilisateur : recoit
    Groupes ||--o{ ProjetsAGR : porte
    ProjetsAGR ||--o{ TransactionsFinancieres : genere
    Activites ||--o{ TransactionsFinancieres : finance
    Scouts ||--o{ TransactionsFinancieres : concerne
```

MLD - LMS / formation

Diagramme Mermaid

```
erDiagram
    Formations {
        Guid Id PK
        string Titre
        string Description
        string ImageUrl
        int Niveau
        int Statut
        int DureeEstimeeHeures
        DateTime DateCreation
        DateTime DatePublication
        bool DelivreBadge
        bool DelivreAttestation
        bool DelivreCertificat
        Guid BrancheCibleId FK
        Guid CompetenceLieeId
        Guid AuteurId FK
    }

    FormationsPrerequis {
        Guid FormationId PK_FK
        Guid PrerequisFormationId PK_FK
    }

    ModulesFormation {
        Guid Id PK
        string Titre
        string Description
        int Ordre
        Guid FormationId FK
    }

    Lecons {
        Guid Id PK
        string Titre
        string ContenuTexte
        string VideoUrl
        string DocumentUrl
        int Ordre
        int DureeMinutes
        Guid ModuleId FK
    }

    Quizzes {
        Guid Id PK
        string Titre
        int NoteMinimale
        int NombreTentativesMax
        DateTime DateOuvertureDisponibilite
        DateTime DateFermetureDisponibilite
        Guid ModuleId FK
```

```
}

QuestionsQuiz {
    Guid Id PK
    string Enonce
    int Ordre
    Guid QuizId FK
}

ReponsesQuiz {
    Guid Id PK
    string Texte
    bool EstCorrecte
    int Ordre
    Guid QuestionId FK
}

SessionsFormation {
    Guid Id PK
    string Titre
    string Description
    bool EstSelfPaced
    bool EstPubliee
    DateTime DateOuverture
    DateTime DateFermeture
    Guid FormationId FK
}

InscriptionsFormation {
    Guid Id PK
    DateTime DateInscription
    DateTime DateTerminee
    int ProgressionPourcent
    Guid ScoutId FK
    Guid FormationId FK
    Guid SessionFormationId FK
}

ProgressionsLecon {
    Guid Id PK
    bool EstTerminee
    DateTime DateTerminee
    Guid ScoutId FK
    Guid LeconId FK
}

TentativesQuiz {
    Guid Id PK
    int Score
    bool Reussi
    DateTime DateTentative
    string ReponsesJson
    Guid ScoutId FK
    Guid QuizId FK
}

CertificationsFormation {
    Guid Id PK
    string Code UK
    DateTime DateEmission
    int ScoreFinal
    string Mention
    Guid ScoutId FK
    Guid FormationId FK
    Guid InscriptionFormationId FK
}
```

```
    JalonsFormation {
        Guid Id PK
        Guid FormationId FK
        string Titre
        string Description
        DateTime DateJalon
        bool EstPublie
    }

    AnnoncesFormation {
        Guid Id PK
        string Titre
        string Contenu
        bool EstPubliee
        DateTime DatePublication
        Guid FormationId FK
        Guid AuteurId FK
    }

    DiscussionsFormation {
        Guid Id PK
        string Titre
        string ContenuInitial
        DateTime DateCreation
        DateTime DateDerniereActivite
        bool EstVerrouillee
        Guid FormationId FK
        Guid AuteurId FK
    }

    MessagesDiscussionFormation {
        Guid Id PK
        string Contenu
        DateTime DateCreation
        bool EstSupprime
        Guid DiscussionFormationId FK
        Guid AuteurId FK
    }

    Formations ||--o{ ModulesFormation : contient
    Formations ||--o{ SessionsFormation : publie
    Formations ||--o{ InscriptionsFormation : ouvre
    Formations ||--o{ CertificationsFormation : delivre
    Formations ||--o{ JalonsFormation : planifie
    Formations ||--o{ AnnoncesFormation : publie
    Formations ||--o{ DiscussionsFormation : anime
    Formations ||--o{ FormationsPrerequis : prerequis_de
    Formations ||--o{ FormationsPrerequis : debloquee_par
    Branches ||--o{ Formations : cible
    AspNetUsers ||--o{ Formations : auteur
    ModulesFormation ||--o{ Lecons : contient
    ModulesFormation ||--|| Quizzes : porte
    Quizzes ||--o{ QuestionsQuiz : contient
    QuestionsQuiz ||--o{ ReponsesQuiz : propose
    Scouts ||--o{ InscriptionsFormation : suit
    SessionsFormation ||--o{ InscriptionsFormation : cadre
    Scouts ||--o{ ProgressionsLecon : valide
    Lecons ||--o{ ProgressionsLecon : est_suivie
    Scouts ||--o{ TentativesQuiz : tente
    Quizzes ||--o{ TentativesQuiz : est_tente
    Scouts ||--o{ CertificationsFormation : recoit
    InscriptionsFormation ||--o{ CertificationsFormation : justifie
    DiscussionsFormation ||--o{ MessagesDiscussionFormation : contient
```

MLD - communication, vitrine et contenus

Diagramme Mermaid

```
erDiagram
    Actualites {
        Guid Id PK
        string Titre
        string Resume
        string Contenu
        string ImageUrl
        DateTime DatePublication
        bool EstPublie
        Guid CreateurId FK
    }

    Galeries {
        Guid Id PK
        string Titre
        string Description
        string CheminMedia
        string TypeMedia
        DateTime DateUpload
        bool EstPublie
    }

    MotsCommissaire {
        Guid Id PK
        string Titre
        string Contenu
        string PhotoUrl
        int Annee
        bool EstActif
    }

    LivreDor {
        Guid Id PK
        string NomAuteur
        string Message
        DateTime DateCreation
        bool EstValide
        DateTime DateValidation
    }

    ContactMessages {
        Guid Id PK
        string Nom
        string Email
        string Sujet
        string Message
        string Type
        DateTime DateEnvoi
    }

    MembresHistoriques {
        Guid Id PK
        string Nom
        string PhotoUrl
        string Description
        string Periode
        int Ordre
    }

    Partenaires {
        Guid Id PK
        string Nom
```

```
        string Description
        string LogoUrl
        string SiteWeb
        string TypePartenariat
        int Ordre
    }

    LiensReseauxSociaux {
        Guid Id PK
        string Plateforme
        string Url
        string Icone
        int Ordre
        bool EstActif
    }

    AspNetUsers ||--o{ Actualites : publie
```

Tables techniques ASP.NET Identity

Le modele physique comprend aussi les tables techniques suivantes, inheritees de `IdentityDbContext<ApplicationUser, IdentityRole<Guid>, Guid>`:

- `AspNetUsers`
- `AspNetRoles`
- `AspNetUserRoles`
- `AspNetUserClaims`
- `AspNetUserLogins`
- `AspNetUserTokens`
- `AspNetRoleClaims`

Contraintes et regles notables

- unicite de `Scouts.Matricule`
- unicite optionnelle de `Scouts.NumeroCarte`
- unicite logique des groupes actifs via `Groupes.NomNormalise`
- unicite logique des branches actives par groupe via `(Branches.GroupeId, Branches.NomNormalise)`
- unicite de `CodesInvitation.Code`
- unicite de `SupportCatalogueServices.Code`
- unicite `(ActiviteId, ScoutId)` sur `ParticipantsActivite`
- unicite `(ScoutId, AnneeReference)` sur `InscriptionsAnnuellesScouts`
- unicite `(GroupeId, AnneeReference)` sur `ProgrammesAnnuels`
- unicite `(GroupeId, AnneeReference)` sur `PropositionsMaitriseAnnuelles`
- unicite `RapportsActivite.ActiviteId`
- index `(ImportId, Matricule)` sur `CotisationsNationalesImportLignes`
- unicite `(ScoutId, FormationId)` sur `InscriptionsFormation`
- unicite `(ScoutId, LeconId)` sur `ProgressionsLecon`

- unicite `CertificationsFormation.Code`
- unicite `(ScoutId, FormationId, Type)` sur `CertificationsFormation`

Remarques de lecture

- Le district est opere fonctionnellement via la logique metier autour du groupe `Equipe de District Mango Taika`.
- `CompetenceLieeId` dans `Formations` existe comme reference logique metier, sans FK explicite dans `OnModelCreating`.
- La relation `Scout <-> Parent` est materialisee physiquement par la table implicite `ParentScout` generee par EF Core.
- Certaines tables ont des logiques de soft delete ou de publication (`IsActive`, `EstActif`, `EstPublie`, `EstSupprime`) qui ne se lisent pas uniquement a travers le MLD.

Livrables associes

- schema complet en markdown: **schema-mcd-mld.md** (./schema-mcd-mld.md)
- dictionnaire detaille: **dictionnaire-donnees.md** (./dictionnaire-donnees.md)
- generateur du dictionnaire: **generate_data_dictionary.py** (../scripts/generate_data_dictionary.py)

Note:

- les anciens fichiers `drawio` et `svg` presents dans `docs/` restent disponibles, mais cette version complete et a jour du schema de reference est d'abord celle de ce document markdown.

PARTIE 2

Dictionnaire de donnees

Description structuree des tables, champs et roles de donnees du projet MangoTaika

> Source documentaire: `docs/dictionnaire-donnees.md`

Date de generation: 2026-04-01

Sources

- `Data/AppDbContext.cs`
- `Data/Entities/*.cs`
- conventions EF Core et ASP.NET Identity du projet

Legende

- `PK` : cle primaire

- `FK` : cle etrangere
- `Enum` : champ base sur une enumeration C#
- `Flag` : booleen de statut
- `Nullable` : accepte ou non les valeurs nulles dans le modele

Territoire, identites et parcours scout

`AspNetUsers`

Role: Comptes applicatifs et administratifs, avec extensions metier MangoTaika. Source: `Data/Entities/ApplicationUser.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`UserName`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NormalizedUserName`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Email`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NormalizedEmail`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EmailConfirmed`	`bool`	Non	Flag	Champ metier de la table.
`PasswordHash`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`PhoneNumber`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`PhoneNumberConfirmed`	`bool`	Non	Flag	Champ metier de la table.
`TwoFactorEnabled`	`bool`	Non	Flag	Champ metier de la table.
`LockoutEnd`	`DateTime?`	Oui	Date	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`LockoutEnabled`	`bool`	Non	Flag	Champ metier de la table.
`AccessFailedCount`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Prenom`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`PhotoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Matricule`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`IsActive`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`BrancheId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Branches`.

`Groupes`

Role: Entites scoutes du district, y compris l'equipe de district. Source: `Data/Entities/Groupe.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`NomNormalise`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`LogoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Latitude`	`double?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Longitude`	`double?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Adresse`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NomChefGroupe`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`IsActive`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ResponsableId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- NomNormalise unique sur les groupes actifs.

`Branches`

Role: Unites ou branches d'age rattachees a un groupe. Source: `Data/Entities/Branche.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`NomNormalise`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`LogoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`AgeMin`	`int?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`AgeMax`	`int?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NomChefUnite`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`ChefUniteId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Scouts`.
`IsActive`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`GroupeId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Groupes`.

Contraintes / notes:

- Unicite logique du nom dans un groupe actif via (GroupeId, NomNormalise).

`Scouts`

Role: Fiches centrales des membres scouts et responsables terrain. Source: `Data/Entities/Scout.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Matricule`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Prenom`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateNaissance`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`LieuNaissance`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Sexe`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`PhotoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Telephone`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Email`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`RegionScoute`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`District`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NumeroCarte`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Fonction`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`StatutASCCI`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`AssuranceAnnuelle`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`AdresseGeographique`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`IsActive`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateInscription`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`UserId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`BrancheId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Branches`.

Contraintes / notes:

- Matricule unique.
- NumeroCarte unique si renseigne.

`Parents`

Role: Representants ou contacts parentaux relies aux scouts. Source: `Data/Entities/Parent.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Prenom`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Telephone`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Email`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Relation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.

`ParentScout`

Role: Table de jointure many-to-many entre parents et scouts. Source: `Association implicite EF Core Scout <-> Parent`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ParentsId`	`Guid`	Non	PK/FK	Champ metier de la table.
`ScoutsId`	`Guid`	Non	PK/FK	Champ metier de la table.

`Competences`

Role: Competences et acquis du scout. Source: `Data/Entities/Competence.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DateObtention`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Niveau`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Type`	`TypeCompetence`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.

`HistoriqueFonctions`

Role: Historisation des fonctions exercees par un scout ou un utilisateur. Source: `Data/Entities/HistoriqueFonction.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Fonction`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateDebut`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateFin`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Commentaire`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`ScoutId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Scouts`.
`UserId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.

`SuivisAcademiques`

Role: Suivi scolaire et academique du scout. Source: `Data/Entities/SuiviAcademique.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`AnneeScolaire`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Etablissement`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NiveauScolaire`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Classe`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`MoyenneGenerale`	`double?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Mention`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstRedoublant`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateSaisie`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.

`CodesInvitation`

Role: Codes d'invitation utilises pour l'inscription ou l'activation de comptes. Source: `Data/Entities/CodeInvitation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Code`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`EstUtilise`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateUtilisation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`UtilisePaId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Code unique.

`EtapesParcoursScouts`

Role: Etapes du parcours scout, avec prevision et validation. Source: `Data/Entities/ParcoursScout.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`NomEtape`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`CodeEtape`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`OrdreAffichage`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DatePrevisionnelle`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstObligatoire`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.

`InscriptionsAnnuellesScouts`

Role: Historique annuel des inscriptions et de la conformite du scout. Source: `Data/Entities/WorkflowMetier.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`BrancheId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Branches`.
`FonctionSnapshot`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`AnneeReference`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`LibelleAnnee`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`DateInscription`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Statut`	`StatutInscriptionAnnuelle`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`InscriptionParoissialeValidee`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`CotisationNationaleAjour`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`ValideParId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Unicite (ScoutId, AnneeReference).

Activites, gouvernance et workflows

`Activites`

Role: Activites scouts soumises, suivies et validees. Source: `Data/Entities/Activite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Type`	`TypeActivite`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DateDebut`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateFin`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Lieu`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`BudgetPrevisionnel`	`decimal?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NomResponsable`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Statut`	`StatutActivite`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`MotifRejet`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.

`DocumentsActivite`

Role: Documents rattaches a une activite. Source: `Data/Entities/DocumentActivite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`NomFichier`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`CheminFichier`	`string`	Non	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`TypeDocument`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateUpload`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ActiviteId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Activites`.

`ParticipantsActivite`

Role: Participants scouts inscrits a une activite. Source: `Data/Entities/ParticipantActivite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ActiviteId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Activites`.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`Presence`	`StatutPresence`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DateInscription`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Contraintes / notes:

- Unicite (ActiviteId, ScoutId).

`CommentairesActivite`

Role: Commentaires, actions et journal d'une activite. Source: `Data/Entities/CommentaireActivite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ActiviteId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Activites`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`TypeAction`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`DemandesAutorisation`

Role: Demandes administratives ou autorisations d'activite. Source: `Data/Entities/DemandeAutorisation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`TypeActivite`	`TypeActiviteDemande`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DateActivite`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateFin`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Lieu`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NombreParticipants`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Objectifs`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`MoyensLogistiques`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Budget`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`TdrContenu`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Statut`	`StatutDemande`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`MotifRejet`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DemandeurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ValideurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.

`SuivisDemande`

Role: Journal de suivi associe a une demande d'autorisation. Source: `Data/Entities/DemandeAutorisation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`DemandeId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `DemandesAutorisation`.
`AncienStatut`	`StatutDemande`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`NouveauStatut`	`StatutDemande`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Commentaire`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Auteur`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Date`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`DemandesGroupe`

Role: Demandes de creation / reconnaissance d'entite scoute. Source: `Data/Entities/DemandeGroupe.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`NomGroupe`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Commune`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Quartier`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`NomResponsable`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`TelephoneResponsable`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EmailResponsable`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Motivation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NombreMembresPrevus`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Statut`	`StatutDemandeGroupe`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`MotifRejet`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateTraitement`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`TraiteParId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`ProgrammesAnnuels`

Role: Programme annuel d'un groupe ou du district. Source: `Data/Entities/WorkflowMetier.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`AnneeReference`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Objectifs`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`CalendrierSynthese`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Statut`	`StatutWorkflowDocument`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`CommentaireValidation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateSoumission`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`ValideurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Unicite (GroupeId, AnneeReference).

`RapportsActivite`

Role: Rapports post-activite avec validation. Source: `Data/Entities/WorkflowMetier.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ActiviteId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Activites`.
`ResumeExecutif`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ResultatsObtenus`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DifficultesRencontrees`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Recommandations`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`ObservationsComplementaires`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Statut`	`StatutWorkflowDocument`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`CommentaireValidation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateSoumission`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ValideurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Un rapport maximum par activite.

`PropositionsMaitriseAnnuelles`

Role: Propositions annuelles de maitrise / encadrement. Source: `Data/Entities/WorkflowMetier.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`GroupeId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Groupes`.
`AnneeReference`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`CompositionProposee`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`ObjectifsPedagogiques`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`BesoinsFormation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Observations`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Statut`	`StatutWorkflowDocument`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`CommentaireValidation`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateSoumission`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`ValideurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Unicite (GroupeId, AnneeReference).

Support, finance et cotisations

`SupportCatalogueServices`

Role: Catalogue des services du centre de support. Source: `Data/Entities/Ticket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Code`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`TypeParDefaut`	`TypeTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`CategorieParDefaut`	`CategorieTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`ImpactParDefaut`	`ImpactTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`UrgenceParDefaut`	`UrgenceTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DelaiSlaHeures`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`AssigneParDefautId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeParDefautId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`EstActif`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`AuteurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Contraintes / notes:

- Code unique.

`SupportKnowledgeArticles`

Role: Base de connaissances du support. Source: `Data/Entities/Ticket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Resume`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Categorie`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`MotsCles`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstPublie`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateMiseAJour`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`AuteurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`Tickets`

Role: Tickets du centre de support avec SLA, escalade et satisfaction. Source: `Data/Entities/Ticket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`NumeroTicket`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Sujet`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Description`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Type`	`TypeTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Categorie`	`CategorieTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Impact`	`ImpactTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Urgence`	`UrgenceTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Priorite`	`PrioriteTicket`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Statut`	`StatutTicket`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateLimiteSla`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DatePremiereReponse`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateAffectation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateResolution`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`EstEscalade`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`NiveauEscalade`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateDerniereEscalade`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ResumeResolution`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`NoteSatisfaction`	`int?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`CommentaireSatisfaction`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`ServiceCatalogueId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `SupportCatalogueServices`.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`AssigneAId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`GroupeAssigneId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `GroupeAssigne`.

`MessagesTicket`

Role: Messages d'echange sur un ticket. Source: `Data/Entities/MessageTicket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstNoteInterne`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateEnvoi`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`TicketId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Tickets`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`TicketPiecesJointes`

Role: Pieces jointes attachees a un ticket. Source: `Data/Entities/Ticket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`TicketId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Tickets`.
`NomOriginal`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`UrlFichier`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`TypeMime`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`TailleOctets`	`long`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateAjout`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`AjouteParId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`HistoriquesTicket`

Role: Historique des changements d'un ticket. Source: `Data/Entities/HistoriqueTicket.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`TicketId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Tickets`.
`AuteurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`Commentaire`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DateChangement`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`NotificationsUtilisateur`

Role: Notifications internes recues par les utilisateurs. Source: `Data/Entities/NotificationUtilisateur.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`UserId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Message`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Categorie`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Lien`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstLue`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateLecture`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`TransactionsFinancieres`

Role: Ecritures financieres liees aux scouts, activites, groupes ou projets. Source: `Data/Entities/TransactionFinanciere.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Libelle`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Montant`	`decimal`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Type`	`TypeTransaction`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Categorie`	`CategorieFinance`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`DateTransaction`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Reference`	`string?`	Oui	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Commentaire`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`ActiviteId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Activites`.
`ProjetAGRId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `ProjetsAGR`.
`ScoutId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Scouts`.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`ProjetsAGR`

Role: Projets d'activites generatrices de revenus. Source: `Data/Entities/ProjetAGR.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Statut`	`StatutProjetAGR`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`BudgetInitial`	`decimal`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateDebut`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateFin`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Responsable`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`GroupeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Groupes`.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`CotisationsNationalesImports`

Role: Lots d'import des cotisations nationales. Source: `Data/Entities/CotisationsNationales.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`AnneeReference`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`NomFichier`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateImport`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`MontantTotal`	`decimal`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`NombreAjour`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`NombreNonAjour`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`NombreAVerifier`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`CotisationsNationalesImportLignes`

Role: Lignes detaillees d'un import de cotisations nationales. Source: `Data/Entities/CotisationsNationales.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`ImportId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `CotisationsNationalesImports`.
`ScoutId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `Scouts`.
`Matricule`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`NomImporte`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Montant`	`decimal?`	Oui	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Statut`	`StatutLigneCotisationNationale`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Motif`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.

Contraintes / notes:

- Index sur (ImportId, Matricule).

LMS / formation

`Formations`

Role: Cours ou parcours de formation du LMS. Source: `Data/Entities/Formation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`ImageUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Niveau`	`NiveauFormation`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Statut`	`StatutFormation`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`DureeEstimeeHeures`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DatePublication`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DelivreBadge`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DelivreAttestation`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DelivreCertificat`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DelivranceConfiguree`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`BrancheCibleId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `BrancheCible`.
`CompetenceLieeId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference logique vers `Competences`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`FormationsPrerequis`

Role: Relations de prerequis entre formations. Source: `Data/Entities/FormationPrerequis.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`PrerequisFormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.

`ModulesFormation`

Role: Modules composant une formation. Source: `Data/Entities/ModuleFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.

`Lecons`

Role: Lecons appartenant a un module de formation. Source: `Data/Entities/Lecon.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Type`	`TypeLecon`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`ContenuTexte`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`VideoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`DocumentUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DureeMinutes`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ModuleId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `ModulesFormation`.

`Quizzes`

Role: Quiz rattaches a un module de formation. Source: `Data/Entities/Quiz.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`NoteMinimale`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`NombreTentativesMax`	`int?`	Oui	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`DateOuvertureDisponibilite`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateFermetureDisponibilite`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ModuleId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `ModulesFormation`.

`QuestionsQuiz`

Role: Questions d'un quiz. Source: `Data/Entities/QuestionQuiz.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Enonce`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`QuizId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Quizzes`.

`ReponsesQuiz`

Role: Reponses possibles a une question de quiz. Source: `Data/Entities/ReponseQuiz.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Texte`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EstCorrecte`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`QuestionId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `QuestionsQuiz`.

`SessionsFormation`

Role: Sessions publiees d'une formation. Source: `Data/Entities/SessionFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`EstSelfPaced`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstPubliee`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateOuverture`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateFermeture`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.

`InscriptionsFormation`

Role: Inscriptions des scouts aux formations. Source: `Data/Entities/InscriptionFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`DateInscription`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Statut`	`StatutInscription`	Non	Enum	Statut fonctionnel de l'enregistrement.
`DateTerminee`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ProgressionPourcent`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`SessionFormationId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `SessionsFormation`.

Contraintes / notes:

- Unicite (ScoutId, FormationId).

`ProgressionsLecon`

Role: Progression d'un scout sur une lecon. Source: `Data/Entities/ProgressionLecon.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`EstTerminee`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateTerminee`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`LeconId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Lecons`.

Contraintes / notes:

- Unicite (ScoutId, LeconId).

`TentativesQuiz`

Role: Tentatives d'un scout sur un quiz. Source: `Data/Entities/TentativeQuiz.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Score`	`int`	Non	Metier	Valeur numerique de suivi ou de calcul.
`Reussi`	`bool`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateTentative`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ReponsesJson`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`QuizId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Quizzes`.

`CertificationsFormation`

Role: Certificats, attestations ou badges emis apres formation. Source: `Data/Entities/CertificationFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Type`	`TypeCertificationFormation`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Code`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`DateEmission`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`ScoreFinal`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Mention`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`ScoutId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Scouts`.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`InscriptionFormationId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `InscriptionsFormation`.

Contraintes / notes:

- Code unique.
- Unicite (ScoutId, FormationId, Type).

`JalonsFormation`

Role: Dates clefs et jalons d'une formation. Source: `Data/Entities/JalonFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DateJalon`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`Type`	`TypeJalonFormation`	Non	Enum	Champ metier de la table.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`EstPublie`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`AnnoncesFormation`

Role: Annonces publiees dans le contexte d'une formation. Source: `Data/Entities/AnnonceFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstPubliee`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DatePublication`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`AuteurId`	`Guid?`	Oui	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`DiscussionsFormation`

Role: Discussions ou fils de forum associes a une formation. Source: `Data/Entities/DiscussionFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`ContenuInitial`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`DateDerniereActivite`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`EstVerrouillee`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`FormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `Formations`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`MessagesDiscussionFormation`

Role: Messages postes dans une discussion de formation. Source: `Data/Entities/MessageDiscussionFormation.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DiscussionFormationId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `DiscussionsFormation`.
`AuteurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

Communication et vitrine publique

`Actualites`

Role: Actualites publiees sur le portail. Source: `Data/Entities/Actualite.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`ImageUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Resume`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`DatePublication`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`EstPublie`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`CreateurId`	`Guid`	Non	FK	Reference vers `AspNetUsers`.

`Galeries`

Role: Elements medias de la galerie. Source: `Data/Entities/Galerie.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Titre`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`CheminMedia`	`string`	Non	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`TypeMedia`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateUpload`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.
`EstPublie`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.

`MotsCommissaire`

Role: Mot du commissaire publie sur la plateforme. Source: `Data/Entities/MotCommissaire.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Contenu`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`PhotoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Annee`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EstActif`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`LivreDor`

Role: Messages du livre d'or. Source: `Data/Entities/LivreDor.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`NomAuteur`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Message`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`EstValide`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`DateValidation`	`DateTime?`	Oui	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`ContactMessages`

Role: Messages envoyes depuis le formulaire de contact. Source: `Data/Entities/ContactMessage.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Email`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Sujet`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Message`	`string`	Non	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Type`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EstLu`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateEnvoi`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`MembresHistoriques`

Role: Membres historiques ou anciens responsables mis en avant. Source: `Data/Entities/MembreHistorique.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`PhotoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.
`Periode`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`Categorie`	`CategorieHistorique`	Non	Enum	Champ metier de la table.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`Partenaires`

Role: Partenaires institutionnels ou prives. Source: `Data/Entities/Partenaire.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Nom`	`string`	Non	Metier	Libelle ou identifiant metier lisible.
`Description`	`string?`	Oui	Metier	Contenu textuel ou descriptif.

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`LogoUrl`	`string?`	Oui	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`SiteWeb`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`TypePartenariat`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstActif`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`EstSupprime`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`DateCreation`	`DateTime`	Non	Date	Date ou horodatage du processus metier.

`LiensReseauxSociaux`

Role: Liens de reseaux sociaux exposes sur la plateforme. Source: `Data/Entities/Partenaire.cs`

Champ	Type C#	Nullable	Role	Description
`Id`	`Guid`	Non	PK	Identifiant technique unique de l'enregistrement.
`Plateforme`	`string`	Non	Metier	Champ metier de la table.
`Url`	`string`	Non	Metier	Chemin, URL ou ressource associee.
`Icone`	`string?`	Oui	Metier	Champ metier de la table.
`EstActif`	`bool`	Non	Flag	Indicateur booleen de statut ou de visibilite.
`Ordre`	`int`	Non	Metier	Champ metier de la table.

Tables techniques Identity

`AspNetRoles`

Role: Roles techniques ASP.NET Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetUserRoles`

Role: Jointure utilisateur-role Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetUserClaims`

Role: Claims utilises par Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetUserLogins`

Role: Logins externes Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetUserTokens`

Role: Tokens techniques Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

`AspNetRoleClaims`

Role: Claims attaches aux roles Identity.

Table technique geree par ASP.NET Identity. Sa structure exacte depend des conventions Identity / EF Core du projet.

Enumerations metier

- `StatutWorkflowDocument` : `Brouillon`, `Soumis`, `AReviser`, `Valide`
- `StatutInscriptionAnnuelle` : `Enregistree`, `Validee`, `Suspendue`
- `StatutLigneCotisationNationale` : `Ajour`, `NonAjour`, `AVerifier`

Remarques

- Ce dictionnaire est centre sur le modele de donnees du depot et ses conventions EF Core.

- Les tables physiques peuvent contenir des colonnes supplementaires generees par EF Core ou PostgreSQL selon les migrations.
- `CompetenceLieeId` sur `Formations` est documente comme reference logique car aucune FK explicite n'est configuree dans `OnModelCreating`.

PARTIE 3

Matrice de conformite aux cahiers de charge

Etat de conformite fonctionnelle et projet du systeme MangoTaika

> Source documentaire: `docs/matrice-conformite-cahiers-charge.md`

Date de mise a jour: 2026-04-01

Sources analysees

- `C:\Users\kerne\Downloads\cahier_des_charges_application_scouts.docx`
- `C:\Users\kerne\Downloads\Cahier de charge - Gestion District MANGO TAIKA V1.docx`

Methode

Cette matrice distingue 2 niveaux:

- **Conformite logicielle**: ce que le code, la base et les ecrans prouvent deja.
- **Conformite projet / contractuelle**: ce qui demande aussi des livrables hors code (documentation, exploitation, formation, recette, validation metier).

Verification technique actuelle

- `dotnet build --no-restore /p:UseAppHost=false`: OK
- `dotnet test .\MangoTaika.Tests\MangoTaika.Tests.csproj`: OK (`118/118`)
- `dotnet ef database update`: OK
- migrations appliquees:
- `20260401040932_AddComplianceCoreModules`
- `20260401043813_AddNationalDuesImportWorkflow`
- `20260401050503_AddAnnualSnapshotAndScoutJourney`

Synthese executive

Verdict logiciel

Sur le **perimetre applicatif du depot**, le projet couvre maintenant l'essentiel des exigences fonctionnelles majeures des cahiers:

- gestion des scouts
- suivi du parcours scout

- gestion administrative des activites
- gestion de la maitrise
- gestion du programme annuel
- suivi des cotisations nationales
- fonctionnement niveau groupe et district Mango Taika

Verdict contractuel global

Le projet ne peut **pas encore etre certifie a 100% conforme aux cahiers** au sens strict tant que les elements suivants ne sont pas produits et valides:

- documentation utilisateur
- documentation administrateur / exploitation
- procedure de sauvegarde / restauration / mise en service
- plan ou support de formation des utilisateurs
- recette metier formelle avec validation des parties prenantes
- preuve de deploiement et de fonctionnement en environnement cible selon les exigences du projet

Matrice de conformite fonctionnelle

Exigence	Statut	Preuves principales dans le code	Commentaire
Gestion des membres scouts	Conforme logiciel	`Data/Entities/Scout.cs`, `Controllers/ScoutsController.cs`, `Views/Scouts/Index.cshtml`	CRUD, import Excel, recherche, filtres, details, rattachement groupe/branche.
Suivi du parcours scout	Conforme logiciel	`Data/Entities/ParcoursScout.cs`, `Controllers/CompetencesController.cs`, `Views/Competences/Progression.cshtml`	Etapes du parcours, dates previsionnelles, validations, observations, vue de progression.
Inscriptions annuelles	Conforme logiciel	`Data/Entities/WorkflowMetier.cs`, `Controllers/InscriptionsAnnuellesController.cs`, `Views/InscriptionsAnnuelles/Index.cshtml`	Historique annuel, statut, validation paroissiale, cotisation, snapshot groupe/branche/fonction.
Gestion administrative des activites	Conforme logiciel	`Controllers/ActivitesController.cs`, `Views/Activites/Details.cshtml`	Creation, suivi, validation, participants, pieces, cycle d'activite.

Exigence	Statut	Preuves principales dans le code	Commentaire
Rapports d'activite	Conforme logiciel	`Controllers/RapportsActiviteController.cs`, `Views/RapportsActivite/Details.cshtml`	Rapport post-activite, resultats, difficultes, recommandations, validation.
Gestion du programme annuel	Conforme logiciel	`Controllers/ProgrammesAnnuelsController.cs`, `Views/ProgrammesAnnuels/Details.cshtml`	Brouillon, soumission, revision, validation du programme annuel.
Gestion de la maitrise	Conforme logiciel	`Controllers/PropositionsMaitriseController.cs`, `Controllers/GroupesController.cs`, `Controllers/BranchesController.cs`	Propositions annuelles de maitrise + regles de selection des responsables par fonction.
Suivi des cotisations nationales	Conforme logiciel	`Data/Entities/CotisationsNationales.cs`, `Controllers/CotisationsNationalesController.cs`, `Views/CotisationsNationales/Index.cshtml`	Import Excel, rapprochement A jour / Non a jour / A verifier, synchronisation avec inscriptions annuelles et transactions.
Niveau Groupe et District	Conforme avec reserve technique	`Controllers/GroupesController.cs`, `Controllers/BranchesController.cs`, `Services/DistrictBranchInheritanceService.cs`	Fonctionnel pour Mango Taika. Reserve: le district est gere par une regle metier specialisee autour du groupe `Equipe de District Mango Taika`, pas par une entite `District` generique.
Reporting et exports	Conforme logiciel	`Controllers/ReportingController.cs`, `wwwroot/js/list-export.js`, vues de listes et details	Reporting, export PDF/Excel sur listes et details principaux.
Carte / geolocalisation des groupes	Conforme logiciel	`Controllers/GroupesController.cs`, `Views/Groupes/Carte.cshtml`	Cartographie des entites et geocodage.

Exigence	Statut	Preuves principales dans le code	Commentaire
Communication et portail public	Conforme logiciel	`Controllers/HomeController.cs`, `Controllers/MotCommissaireController.cs`, `Controllers/GalerieController.cs`, `Controllers/PartenairesController.cs`	Vitrine publique district, contenus, galerie, partenaires, carte.
Support et base de connaissances	Conforme logiciel	`Controllers/TicketsController.cs`, `Controllers/KnowledgeBaseController.cs`, `Controllers/SupportCatalogController.cs`	Centre de support, catalogue, base de connaissances.
Formation / LMS	Conforme logiciel	`Controllers/FormationsController.cs`, `Data/AppDbContext.cs`	Formations, modules, quiz, inscriptions, statistiques.
Gestion financiere / AGR	Conforme logiciel	`Controllers/FinancesController.cs`, `Controllers/AGRController.cs`	Transactions, categories, projets AGR.
Authentification, roles et securite de base	Conforme logiciel	`Controllers/AccountController.cs`, `Models/RegisterViewModel.cs`	Comptes, roles, consentement, 2FA SMS deja present dans l'application.

Matrice de conformite projet / contractuelle

Exigence projet	Statut actuel	Preuves / constats	Action restante
Documentation utilisateur	A produire	Pas de manuel utilisateur structure livre dans le depot	Rediger un guide utilisateur par profil (gestionnaire, administrateur, consultant, etc.).
Documentation d'administration / exploitation	A produire	Pas de runbook complet d'exploitation dans le depot	Rediger installation, configuration, sauvegarde, restauration, supervision, rotation des secrets.

Exigence projet	Statut actuel	Preuves / constats	Action restante
Procedure de mise en production	A produire / formaliser	Le code et les migrations existent, mais pas de dossier d'exploitation formalise	Produire la procedure de deploiement, rollback et verification post-deploiement.
Sauvegarde / restauration	A produire	Pas de preuve documentaire ou script d'exploitation formalise dans le depot	Definir RPO/RTO, sauvegardes PostgreSQL, restoration testee, responsabilites.
Formation des utilisateurs	A produire	Aucune preuve de support de formation ou planning d'accompagnement	Produire support de formation, plan de prise en main et feuille de presence / validation.
Recette metier formelle	A produire	Les tests techniques passent, mais cela ne remplace pas un PV de recette metier	Construire une campagne UAT et faire valider les cas par les acteurs metier.
Validation contractuelle finale	Non prouvee	Aucune signature / validation des parties prenantes dans le depot	Obtenir validation officielle du commanditaire sur la version livree.

Points forts constates

- La base de code est coherentement testee (`118/118`).
- Les migrations sont appliquees et la base est alignee avec le code.
- Les principaux ecarts fonctionnels identifies initialement ont ete couverts dans le logiciel.
- Le projet possede maintenant une couverture metier plus large que le noyau initial (cotisations, programmes annuels, rapports d'activite, maitrise, parcours scout, inscriptions annuelles).

Reserves a garder en tete

- La conformite **logicielle** est tres elevee, mais la conformite **contractuelle globale** depend encore de livrables hors code.
- La gestion du district est fonctionnelle pour Mango Taika, mais reste specialisee metier plutot que totalement generique dans le modele.

- Le fait que les tests passent ne constitue pas a lui seul une recette utilisateur ou une homologation projet.

Conclusion

Reponse courte

- **Oui**, le projet est maintenant tres proche d'une conformite complete sur le **plan logiciel fonctionnel**.
- **Non**, il n'est pas encore possible d'affirmer honnetement **100% conforme aux cahiers** au sens **projet / contractuel global** sans les livrables et validations hors code cites plus haut.

Formulation recommandee

> L'application est desormais conforme sur le perimetre logiciel fonctionnel majeur des cahiers de charge, avec build, tests et migrations valides. La conformite a 100% au sens contractuel reste subordonnee a la production des livrables d'exploitation, de documentation, de formation et a la recette metier formelle.